

환경 경제학

환경 경제학

Chapter – 06

전 승 호

Chapter 6

직접 규제

외국 무역





⋮ 직접규제

- 직접규제는 사회적으로 바람직한 수준의 환경질을 달성하기 위해 오염원이 해야 할 행위를 법률로 정하여 오염원에게 이를 지키도록 하는 환경정책을 의미한다.
- 장점으로는
 - ✓ 실행 과정이 비교적 단순, 직접적이고, 정책목표가 명확
 - ✓ 환경기준 위반자를 처벌하므로 도덕적, 윤리적 기준과도 부합
 - ✓ 가장 많이 사용하고 있는 환경정책
- 단점으로는
 - ✓ 오염원 스스로 배출량을 효율적으로 줄이도록 유도하지 못함
 - ✓ 정책당국이 많은 재량권과 신축성을 갖고 있으며, 오염원 입장에서는 대단히 경직된 제도
 - ✓ 효율성 측면에서 많은 문제제기가 있다.
- 정책당국이 지정하는 환경기준에는 1. 배출기준, 2. 오염도기준, 3. 기술기준 세 가지가 있다.

Section 1. 환경기준





배출 기준

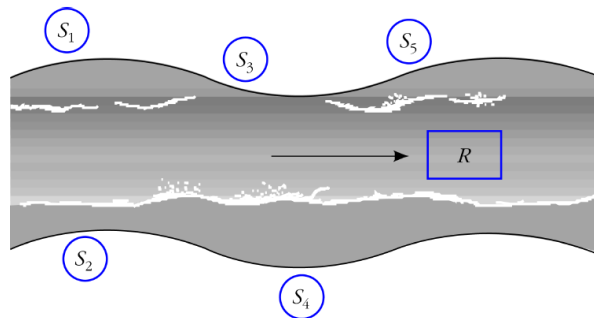
- 배출기준이란 각 오염원이 배출할 수 있는 오염물질 배출량의 상한을 의미한다.
 - ✓ 배출상한을 준수하면, 감축 방법이나 과정은 문제 삼지 않는다.
 - ✓ 배출상한을 준수하면, 해당 지역의 실제 오염도가 높아도 책임질 필요가 없다.

No	배출기준의 종류	적용 예시
1	배출률	톤/시간
2	배출농도	폐수단위당 BOD (Biochemical Oxygen Demand, 생화학적 산소 요구량) 수준 (ppm)
3	폐기물 총량	시간당 배출량 X 배출농도 X 총배출시간
4	원단위	SO ₂ 배출량/전력생산량
5	투입물의 폐기물 함유량	발전용 석탄의 황함유량
6	오염물질 제거율	폐수 방류 전 x%의 오염물질 제거



∴ 오염도 기준

- 오염도기준이란 자연환경에 축적된 오염물질량의 허용된 상한을 의미한다.
 - ✓ 기준의 달성 의무를 오염원에게 직접 명령할 수 없고, 앞서 설명한 배출기준 혹은 기술기준을 통해 정부가 목표로 하는 오염도를 달성하도록 유도해야 한다.
 - ✓ 배출기준 (혹은 기술기준)을 통해 오염도 기준을 달성하기 위해서는, 정부가 각 오염원의 배출량 (혹은 기술수준)이 어떤 경로를 통해 오염도 측정지점의 오염도에 영향을 주는지 파악하고 있어야 한다.
- 배출기준을 매개로 하여 오염도 기준을 실행하는 과정을 이해하기 위해 아래의 그림을 살펴보자.
 - ✓ 왼쪽에서 오른쪽으로 흐르고 있는 강물에서 수질오염이 발생하고 있다.
 - ✓ 오염도 기준이 설정된 오염도 측정지점은 그림의 R 지점이다.
 - ✓ R 지점의 수질 오염도는 S_1 에서 S_5 에 이르는 상류의 오염원이 배출하는 오염물질 배출량에 의해 영향을 받는다.
 - ✓ 정부가 R 지점에서의 목표오염도를 달성하기 위해서는 각 오염원이 줄여야 할 배출량을 배출기준을 통해 정해주어야 하고, 이를 위해 정부는 각 오염원의 실제 배출량이 R 에서의 오염도에 어떤 영향을 주게 되는지 파악해야 한다.



<배출량과 오염도의 관계>



∴ 오염도 기준

- 배출량이 오염도에 미치는 영향은 아래와 같이 간단한 수식을 통해 표현이 가능하다.
 - ✓ 어떤 지역에 N 개의 오염원이 있고, 각 오염원의 배출량을 $e_1, \dots, e_N$ 으로 나타내고, 오염도 측정지점에서의 오염도를 Q 로 나타내자. 또, 오염원이 오염물질을 한 단위 배출했을 때, 측정지점에 실제로 축적되는 비중을 d_i (전이계수)라고 하자.
 - ✓ 측정지점에서는 오염원의 배출로 인한 오염물질뿐 아니라 자연적인 요인 혹은 규제지역 밖의 오염원이 배출한 오염물질에 의해서도 축적될 수 있으므로, 이를 B 라고 하자.
 - ✓ 이때 측정지점의 오염물질량은 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$Q = \sum_{i=1}^N d_i e_i + B$$

- 위 식에서 d_i 는 i 번째 오염원이 오염물질을 한 단위 배출했을 때 그 중 측정지점에 실제로 축적되는 양을 의미하며, 전이계수라고 부른다.
 - ✓ 오염물질이 자연에 배출되면, 자연의 자정능력에 따라 오염 농도가 약해지므로 오염원들의 배출농도가 서로 같다고 하더라도 측정지점에서 멀리 떨어진 오염원의 전이계수는 가까운 오염원의 전이계수보다 더 작은 값을 갖는다.



∴ 기술 기준

- 기술기준은 각 오염원이 경제행위를 하면서 사용하는 생산기술이나 절차에 대해 규제하는 정책이다.
 - ✓ 예) 축산농가로 하역금 폐수처리를 위해 정화시설을 의무적으로 설치도록 규제
 - ✓ 예) 자동차에 촉매변환기를 의무적으로 장착하게끔 규제
- 배출기준에서는 정부가 정한 배출량 상한을 충족할 수 만 있다면, 오염원 어떤 생산기술도 도입할 수 있었으나, 기술 기준은 오염원이 사용할 수 있는 기술 자체를 정부가 규제하므로, 매우 경직된 정책

Section 2. 직접규제의 경제적 비효율성



: 직접규제의 경제적 비효율성

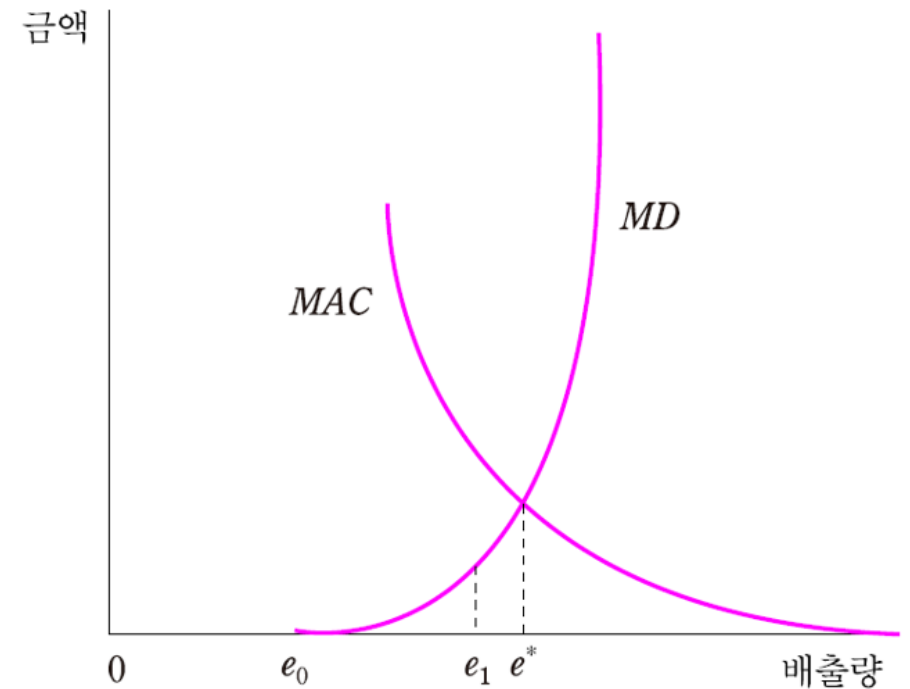
정부의 기준 설정 [최선]

- 배출기준(혹은 오염기준)으로 사회적 한계피해와 한계저감비용이 일치하는 수준 (e^*)을 배출(혹은 오염)상한으로 정하는 것이 최선
 - ✓ 현실에서는 한계피해곡선과 한계저감비용곡선을 알기 힘들다.

정부의 기준 설정 [대안]

- 오염물질이 일종의 임계치를 가지는 경우, 그 임계치 값으로 설정
 - ✓ 배출량이 e_0 보다 커져야 피해가 생김
- 오염물질이 급격히 늘어나는 수준이 있는 경우, 그 임계치 값으로 설정
 - ✓ 배출량이 e_1 수준 이상에서는 피해가 급격히 늘어남

< 최적 배출기준 >





환경기준의 획일성과 비효율성

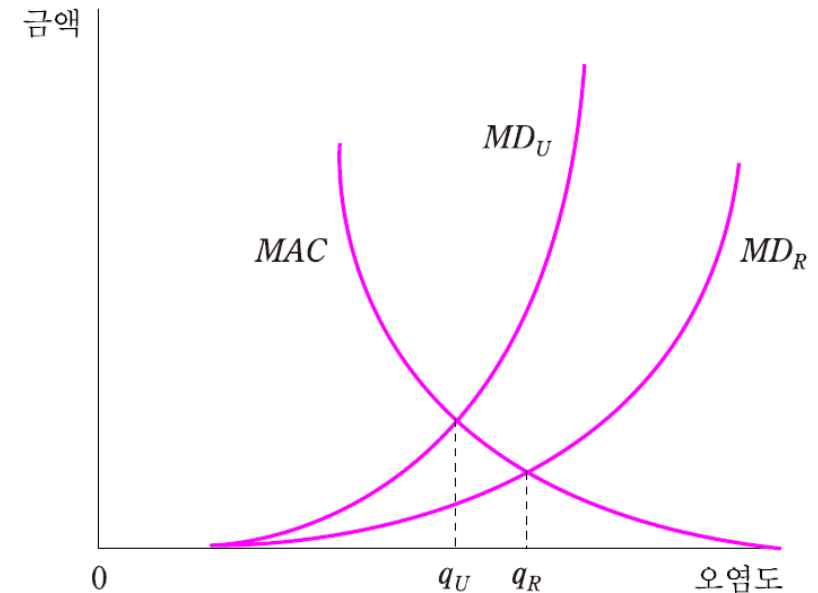
환경기준의 획일성

- 오염원별로 환경기준을 달리 적용하면 형평성에 문제가 생긴다.
 - 따라서 행정당국은 배출기준 혹은 기술기준을 전국 모든 오염원에 대해 동일한 기준을 사용할 필요가 생긴다.

환경기준의 비효율성

- 모든 오염원 혹은 지역에 대해 획일적인 환경기준을 적용하면 효율성은 떨어질 수 밖에 없다.
- 모든 오염원이나 지역에 대해 획일적인 환경기준을 적용하면
 - MD_R 은 인구가 비교적 적은 농촌지역의 한계피해곡선
 - MD_U 은 인구가 밀집된 도시지역의 한계피해곡선
- 농촌지역에서 달성되어야 할 오염도는 q_R 이고, 도시지역에서 달성되어야 할 배출량은 q_U 이지만, 형평성 혹은 정치적인 어려움으로 인해 차등화된 환경기준을 실제로 시행하기 쉽지 않다.

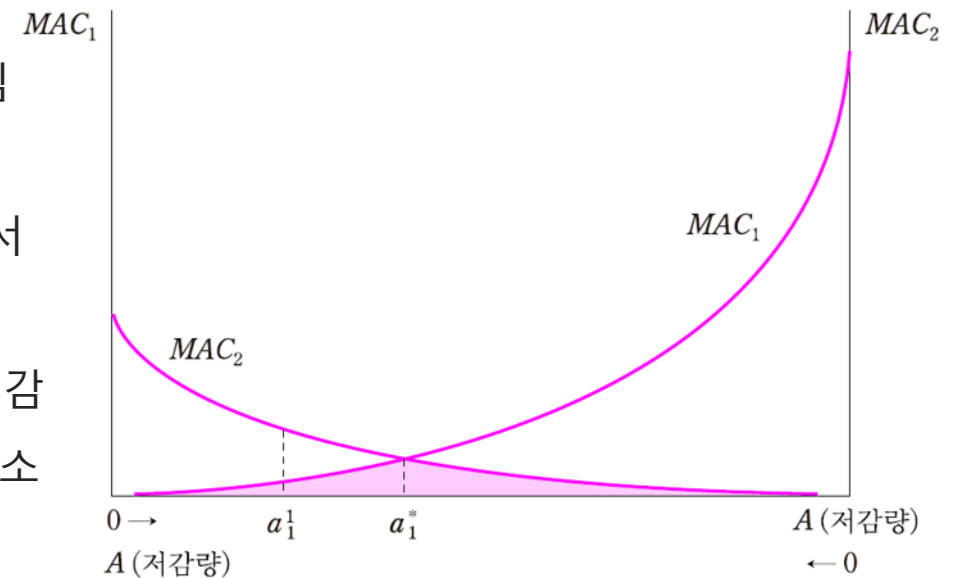
<획일적인 오염도 기준의 비효율성>



등한계원칙

- 어떤 지역에 두 오염원이 있고, 정부의 감축목표는 A라 하자
 - ✓ 그림의 x축 가장 좌측을 원점으로 하는 것이 오염원 1의 저감량
 - ✓ 그림의 x축 가장 우측을 원점으로 하는 것이 오염원 2의 저감량
 - ✓ 두 오염원은 기술수준이 달라, 서로 다른 형태의 한계비용곡선을 가짐
- 등한계원칙을 적용할 경우, 두 오염원의 한계저감비용이 일치하는 수준에서 저감량을 결정해야 함
 - ✓ 그림에서는 $MAC_1(a_1^*) = MAC_2(A - a_1^*)$ 이므로, 오염원 1은 a_1^* 만큼 감축하고, 오염원 2는 $A - a_1^*$ 만큼 감축하도록 할 때 전체 저감비용이 최소
 - ✓ 최소화된 전체 저감비용은 색칠한 면적에 해당한다.
- 정부가 오염원 1에게 a_1^1 만큼을 저감하도록 하고, 오염원 2에게 $A - a_1^1$ 만큼을 저감하도록 하면
 - ✓ 오염원 2의 한계비용이 더 큰 상황이 되므로 비효율적이다.

<획일적인 배출기준의 비효율성>



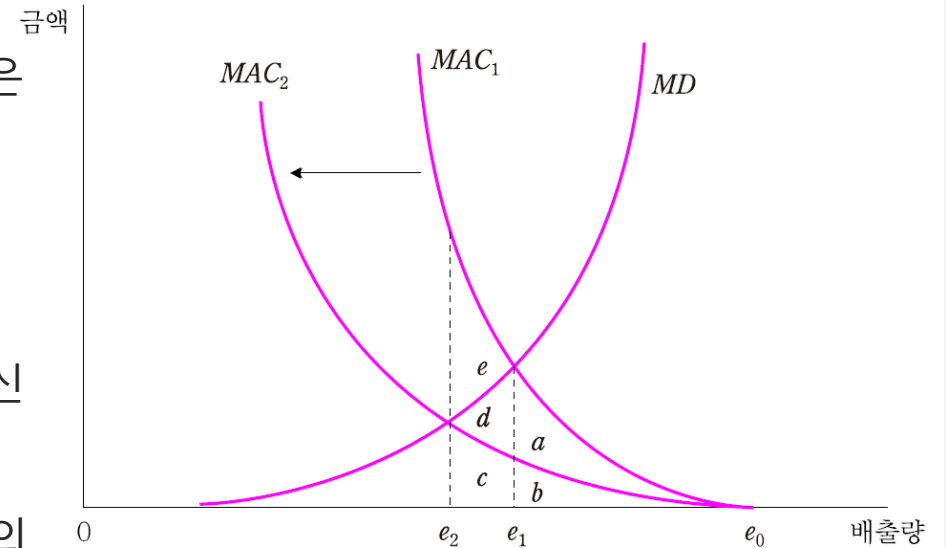


: 직접규제와 기술혁신 유인

기술혁신 [$MAC_1 \rightarrow MAC_2$]

- 정부의 최초 배출목표도 e_1 이고, 기술혁신 후에도 e_1 으로 유지한다면
 - ✓ 오염원의 총저감비용은 기술혁신으로 면적 $a+b$ 에서 b 로 줄어들고, 기술혁신의 이득은 면적 a 만큼임
 - ✓ 따라서 기술혁신을 위한 투자비용이 면적 a 보다 작다면, 이 오염원은 기술개발을 위해 노력할 것임
- 정부의 배출목표가 기술혁신 후에 e_1 에서 e_2 로 줄일 것으로 예측된다면
 - ✓ 오염원의 총 저감비용은 면적 $a+b$ 에서 $b+c$ 로 변하게 되고, 기술혁신으로 절감되는 저감비용은 $a-c$ 가 됨
 - ✓ 이 경우 a 와 c 를 비교할 필요가 생기며, c 가 a 보다 크다면 기술혁신의 유인이 사라질 수도 있다.

<획일적인 배출기준의 비효율성>



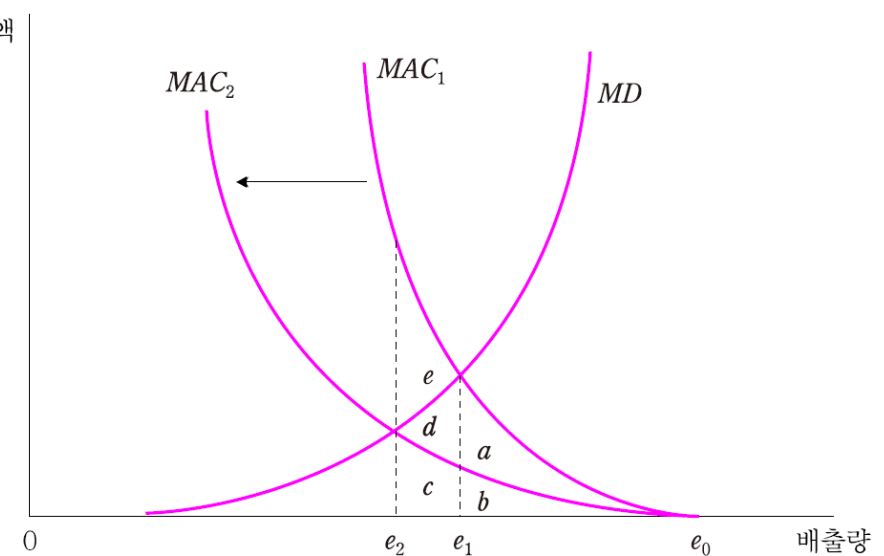


: 직접규제와 기술혁신 유인

기술강제 원칙

- 정부가 보다 강한 환경기준을 설정하면 오염원은 기술혁신에 힘쓰게 된다.
 - ✓ 정부가 e_1 이 아닌 e_2 만큼 배출허용을 하면, 최초의 기술수준에서는 $a+b+c+d+e$ 만큼 저감비용이 소요되지만, 기술혁신을 하면 $b+c$ 로 비용이 대폭 줄어듬
 - ✓ 이 경우 기술혁신의 비용절감 효과가 $a+d+e$ 로, 기술혁신 유인이 크다.
- 그러나 기술강제원칙은 부작용도 있는데, 너무 원칙이 강하면 오염원은 정책의 도입을 저지하거나, 완화시키고자 할 것이고, 이 과정에서 사회적 손실이 발생할 수 있다.

<획일적인 배출기준의 비효율성>



- 저감기술 개발은 오염원 자신이 아니라, 저감기술을 개발하여 공급하는 환경기술기업에 의해 이루어질 수도 있다.
 - ✓ 기술기준규제를 사용하면 환경기술기업이 기술 개발을 해도 오염원들은 신기술을 구입할 이유가 없다.
 - ✓ 배출기준규제를 사용하면 오염원들은 환경기술기업의 신기술에 대한 수요가 커진다.



∴ 정책집행의 용이성

- 지금까지 살펴 본대로, 직접규제는 효율성, 신축성, 기술혁신 측면에서 많은 단점을 지니고 있다.
- 그러나 추후 살펴볼 경제적 유인을 이용한 제도에 비해 가지는 장점도 있다.
 - ✓ 규제를 실제로 집행하는 데 소요되는 비용이 적다.
 - 여기서 환경정책의 비용이란 오염원의 저감비용뿐만 아니라, 정부의 감시 및 감독비용처럼 정책당국이 정책 집행을 위해 지불하는 행정비용을 모두 합한 것이어야 한다.
 - 직접규제가 오염원의 저감비용 측면에서는 여타 정책보다 불리하더라도, 정책집행비용을 절감하는 장점이 있다면, 직접규제가 보다 우월한 정책이 될 수도 있다.
 - ✓ 행정당국에 많은 재량이 부여된다.
 - 정책당국이 많은 재량권을 가지므로 환경기준을 정하고, 이를 일률적으로 모든 오염원에 대해 적용할 수 있다.
 - 추후에 살펴볼 경제적 유인제도는 업무가 다소 복잡하지만, 직접규제의 경우 오염원의 행위를 감시하는 것이 주 업무로 보다 단순하다.

Thank you

